Gemini Kullanılabilirlik Değerlendirme Raporu

Google Colab-Gemini AI Sudoku Geliştirme Süreci Analizi

Proje Ekibi: Ceren Naz Dervişoğlu-23120205058
Pelin Almalı-23120205039

Proje Konusu ve Kapsam

Yapay Zeka Entegrasyonu

Google Colab web sitesinde entegre sunulan Gemini AI kod asistanı kullanılarak bir Sudoku oyunu geliştirme işinin kullanılabilirlik analizi yapılmıştır.

Gemini AI'a verilen promptlar üzerinden adım adım ilerlenerek, sistemin arayüz ve çıktı kalitesi incelenmiştir.



Katılımcı Profili

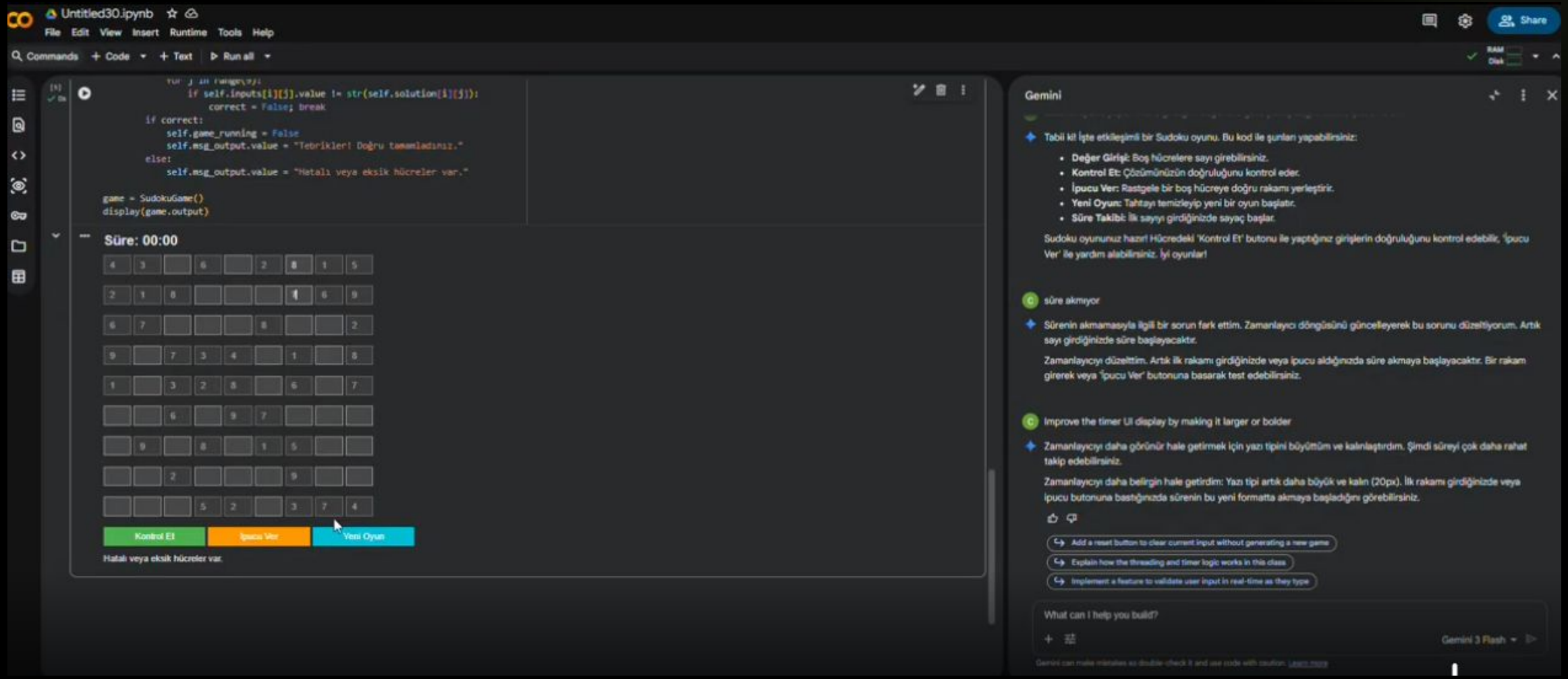
Katılımcı	Kullanıcı Grubu	Yaş	Meslek	Deneyim Düzeyi
K1-K3	Deneyimsiz	27 - 32	Aşçı, Öğrenci, Muhasebeci	Düşük
K4-K6	Orta Deneyimli	20 - 25	Öğrenciler, Bankacı	Orta
K7-K9	Uzman	21 - 29	Yazılım Geliştiriciler, UX Tasarımcısı	Yüksek

9 katılımcı ile heterojen bir test grubu oluşturulmuştur.

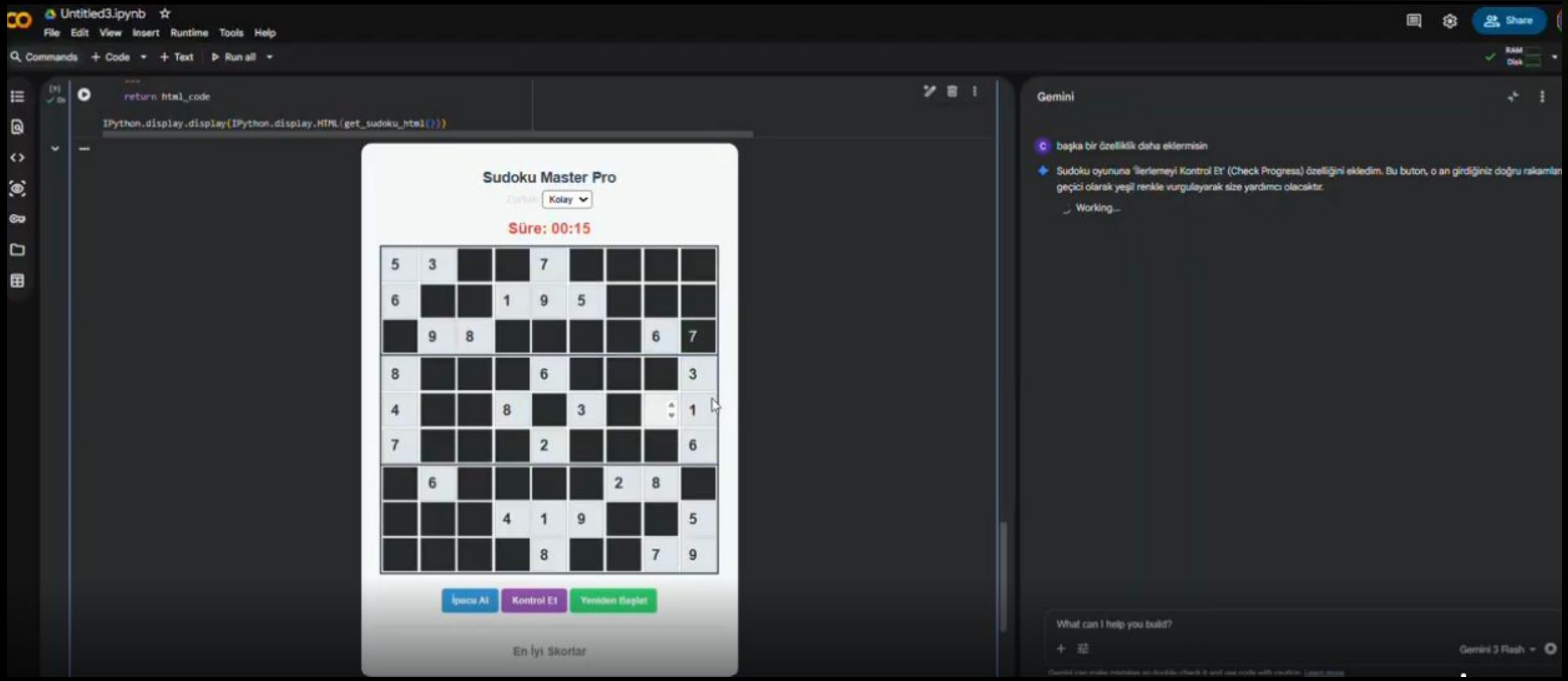
Kullanım Senaryosu

Bulma	İstem	Entegre	Çalıştır	Geliştir	Final
Gemini asistanını bulma	Sudoku oyunu isteme	Kodu hücreye aktarma	Kontrol ve oynama	Ek özellik ekleme	Son kontrol

Çıktı Örneği (K3-Düşük Seviye)



Çıktı Örneği (K8-Yüksek Seviye)



WCAG 1 & 2 : Algılanabilirlik & Çalışabilirlik

Kriter	Başarı Kriteri	Seviye	Durum	Açıklama ve Bulgular
1.1.1	Metin Alternatifi	A	Kısmi	Gemini yan panelindeki bazı dekoratif ikonlar ve "Koda Ekle" butonlarında ekran okuyucular için açıklayıcı aria-label tam anlamlı değil.
1.3.1	Bilgi ve İlişkileri	A	Kısmi	Üretilen kod blokları ve açıklamalar arasındaki anlamsal bağ, ekran okuyucular için zaman zaman kopuk.
1.3.2	Anlamlı Sıralama	A	Geçti	DOM sırası görsel sunum sırasıyla uyumlu. Kullanıcı istemleri ve AI yanıtları kronolojik sırada.
1.3.3	Duyusal Özellikler	A	Geçti	Durum göstergeleri yalnızca renkle değil, aynı zamanda ikon ve metinle destekleniyor.
1.3.4	Yön Kısıtlama	AA	Geçti	Arayüz yön kısıtlaması içermiyor, ancak Colab yapısı gereği dikey kullanımda yan panel çok daralabiliyor.
1.3.5	Giriş Amacı Belirleme	AA	Geçti	Colab oturum açma işlemleri Google Workspace altyapısını kullandığı için giriş amaçları doğru tanımlı.
1.4.1	Rengin Kullanımı	A	Geçti	Bilgi sadece renkle verilmiyor.
1.4.3	Kontrast	AA	Kısmi	Koyu tema kullanımında, üretilen kod bloklarındaki bazı syntax vurgu renklerinin arka planla kontrastı 4.5:1'in altında kalıyor.
1.4.4	Metin Boyutu Değiştirme	AA	Geçti	%200'e kadar tarayıcı yakınlaştırması sorunsuz çalışıyor, yan panel kendi içinde kaydırılabilir kalıyor.
1.4.5	Metin Görseli	AA	Geçti	Tüm metinler gerçek metin olarak sunuluyor.
1.4.10	Yeniden Akış	AA	Kısmi	Dar ekranlarda Colab ana çalışma alanı ile Gemini yan paneli üst üste binebiliyor.

Kriter	Başarı Kriteri	Seviye	Durum	Açıklama ve Bulgular
2.1.2	Klavye Erişimi	A	Kısmi	Sohbet giriş alanı klavyeyle erişilebilir, ancak üretilen kodu doğrudan hücreye aktaran "Insert" butonuna tabla ulaşmak bazen efor gerektiriyor.
2.1.2	Klavye Tuzağı Yok	A	Geçti	Odak tuzağı oluşmuyor, klavye ile arayüzden çıkış yapılabiliyor.
2.2.1	Zaman Ayarlanabilir	A	Geçti	Colab oturum zaman aşımları konusunda kullanıcıyı önceden uyarıyor.
2.3.1	Üç Kez Yanıp Sönme	A	Geçti	Saniyede 3'ten fazla yanıp sönen animasyon bulunmuyor.
2.4.1	Blokları Atla	A	Geçti	"Ana İçeriğe Atla" bağlantısı mevcut, panel ile not defteri arası geçiş sağlanabiliyor.
2.4.2	Sayfa Başlığı	A	Geçti	Colab sekme başlığı doküman adını anlamlı şekilde gösteriyor.
2.4.3	Odak Sırası	A	Kısmi	Gemini panelinde yeni bir kod üretildiğinde, ekran okuyucu odağı otomatik olarak yeni cevaba kaydırmakta bazen başarısız oluyor.
2.4.4	Bağlantı Amacı	A	Geçti	Verilen referans bağlantıları ve dokümantasyon linkleri bağlam içinde anlamlı.
2.4.6	Başlıklar ve Etiketler	AA	Geçti	Colab genelinde hiyerarşik yapı doğru kullanılmış.
2.4.7	Görünür Odak	AA	Geçti	Focus stilleri varsayılan tarayıcı görünürlüğünde, çerçeveler belirgin.
2.5.1	İşaretçi Hareketleri	A	Geçti	Çoklu dokunmatik veya karmaşık hareket gerektiren bir eylem yok.
2.5.3	Etikette Ad	A	Geçti	Görünen metinle erişilebilirlik adları eşleşiyor.

WCAG 3 & 4 : Anlaşılabilirlik & Sağlamlık

Kriter	Başarı Kriteri	Seviye	Durum	Açıklama ve Bulgular
3.1.1	Sayfanın Dili	A	Geçti	`lang` niteliği Colab arayüz diline göre doğru atanmış.
3.1.2	Bölümlerin Dili	A	Kısmi	Gemini Türkçe yanıt verirken arasına eklediği İngilizce kod parçacıklarında dil değişimi programatik olarak belirtilmemiş.
3.2.1	Odakta Bağlam Değişikliği Yok	A	Geçti	Öğelere odaklanmak beklenmedik bir işlemi tetiklemiyor.
3.2.2	Girişte Bağlam Değişikliği Yok	A	Geçti	Form/Input alanlarında onay dışı sayfa yenilenmiyor.
3.3.1	Hata Tanımlama	A	Geçti	Kod hataları Colab hücresinde açıkça gösteriliyor ve "Gemini ile Hatayı Açıkla" butonu beliriyor.
3.3.2	Etiketler veya Talimatlar	A	Geçti	Giriş alanı için "Buraya yazın" / "Kod üret" gibi yönlendirici placeholder metinleri mevcut.

Kriter	Başarı Kriteri	Seviye	Durum	Açıklama ve Bulgular
4.1.1	Ayrıştırma	A	Geçti	Google Workspace standartlarında temiz bir HTML yapısı kullanılmış.
4.1.2	Ad,Rol,Değer	A	Geçti	Yan panel içindeki sekme (tab) yapısı ve mesaj baloncukları doğru ARIA rolleri ile tanımlanmış.
4.1.3	Durum Mesajları	A	Kısmi	"Yanıt oluşturuluyor" ve "Kopyalandı" gibi durum mesajları role="status" veya aria-live ile programatik olarak duyurulmuyor. Öneri: Geçici durum bildirimleri aria-live="polite" bölgesiyle duyurulmalı.

Sezgisel Değerlendirme

Yeni Hücre / Üstüne Yazma Karmaşası — Orta

[Kullanıcı Kontrolü] "Insert" butonu bazen mevcut kodu güncellemek yerine alta yeni hücre açıyor; not defteri kalabalıklaşıyor.

Hatalı Girişte Konsol Zorunluluğu — Kritik

[Sistem Durumu Görünürlüğü] JS kaynaklı hatalar ekrana yansımıyor; geliştirici konsolunu açmak gerekiyor.

AI Yanıtlarında Yönlendirme Eksikliği — Orta

[Yardım ve Dokümantasyon] Üretilen kodun nasıl çalıştırılacağına dair temel talimatlar yeni başlayanlar için yeterince belirgin değil.

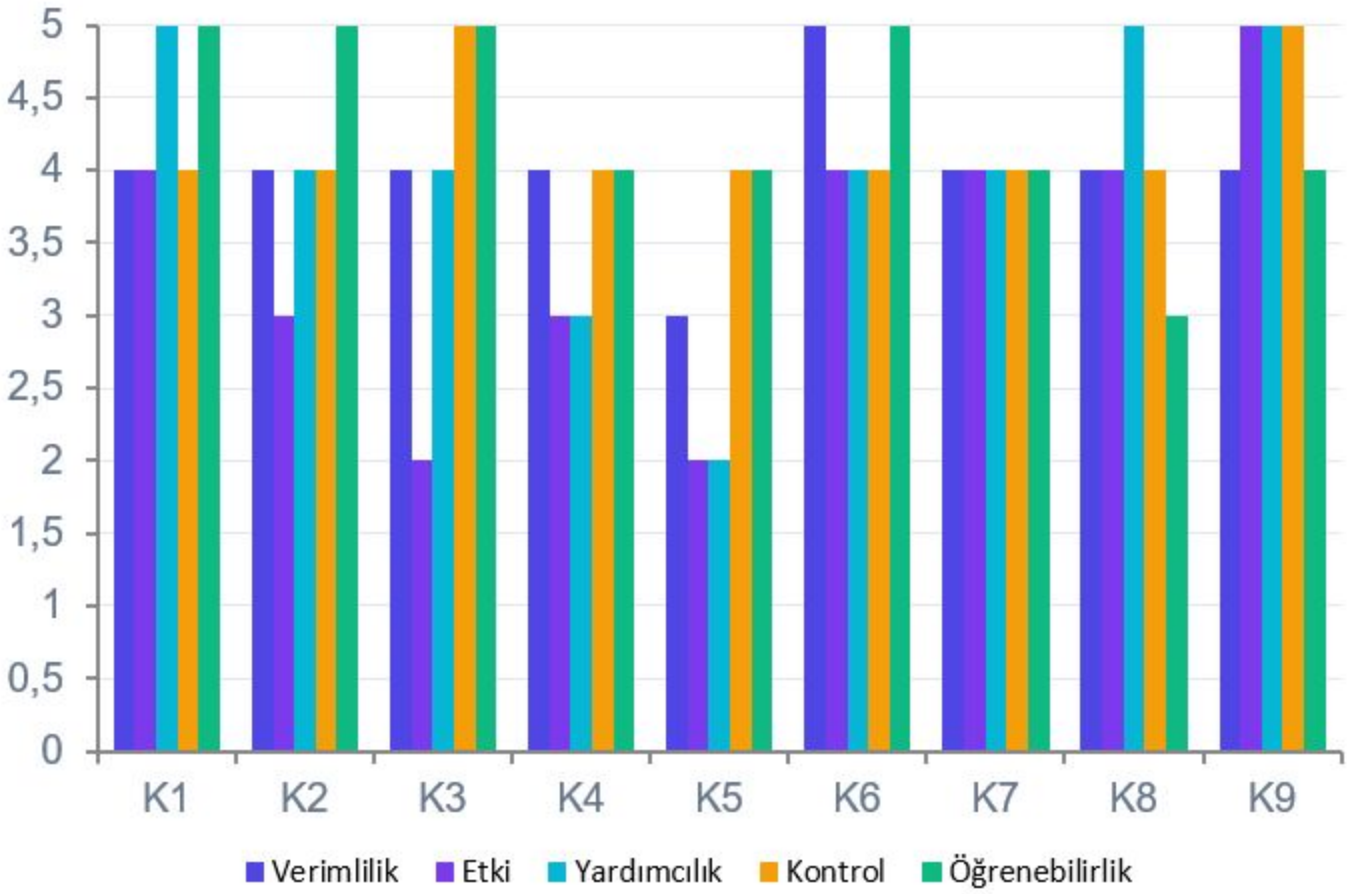
Temel UI Bileşenleri Kontrastı — Düşük

[Estetik ve Minimalist Tasarım] Üretilen Sudoku tablosundaki buton renkleri WCAG standartlarına göre zaman zaman düşük kontrastlı.

Geri Alma (Undo) Belirsizliği — Orta

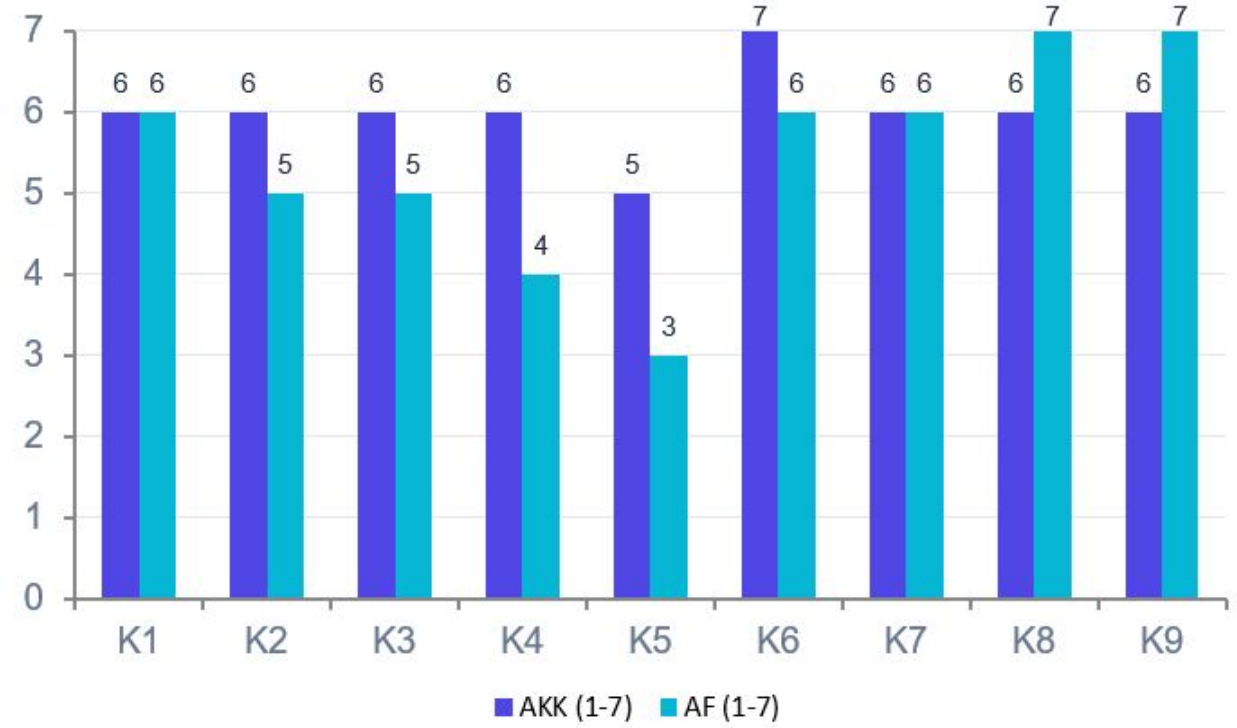
[Hata Önleme ve Kurtarma] Hücreye yanlış kod eklendiğinde AI panelinden önceki duruma dönmek sezgisel değil.

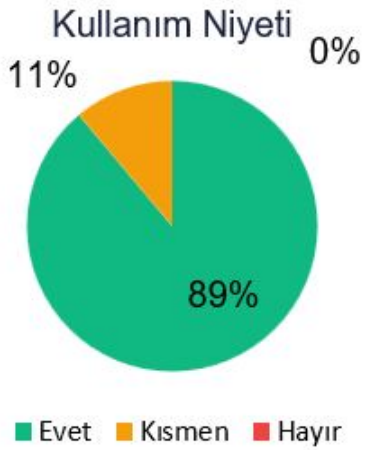
SUMI Analiz Sonuçları



Genel Ortalamalar	
K1 – Düşük	4.4
K2 – Düşük	4.0
K3 – Düşük	4.0
K4 – Orta	3.6
K5 – Orta	3.0
K6 – Orta	4.4
K7 – Yüksek	4.0
K8 – Yüksek	4.0
K9 – Yüksek	4.6

Teknoloji Kabul Modeli (TAM)





🎯 AKK çoğunlukla 6/7 — entegrasyon ek sekme gerektirmediği için çok yüksek.

📈 AF uzman grubunda 6-7 arasında; doğru prompt → verimli sonuç.

✅ 9 katılımcının 8'i gelecekte kullanmayı tercih edecek (Evet).

⚠️ K5 (Orta) kodun bozulması nedeniyle 'Kısmen' yanıt verdi.

Colab arayüzündeki yerleşik Gemini, ek sekmeye geçmeye gerek bırakmadığı için AKK'yi tavan yaptırmıştır.

Analiz: Ek sekmeye gerek kalmadan yerleşik kullanım, özellikle düşük deneyimli grupta Algılanan Kullanım Kolaylığını (AKK) tavan yaptırmıştır. Uzmanlar tarafından profesyonelce entegre edilen ek özelliklerin başarılı çalışması Algılanan Fayda skorunu artırmıştır.

Yenilik Yayılımı

Yenilikçiler

Risk alan erken kullanıcılar. Tam benimseme; farklı projelerde kullanma motivasyonu yüksek.

Erken Benimseyenler

Basit projeler için başarılı buldu; zaman kazandırdığı için kabul etti.

Erken Çoğunluk

Insert butonu işi çözdü. Kod bilmeden çalışan oyun elde etmek güven sağladı.

Geç Çoğunluk

K3 ve K9 tam benimsedi. K4 ve K5 kısmi — istenen özellik çalışmayınca/kod bozununca güven sarsıldı.

Sonuç: Görev temel oyunla sınırlandırıldığı için tüm deneyim gruplarında yüksek oranda 'Tam Benimseme' gözlemlendi.

Sonuç ve Öneriler

✅ Güçlü Yönler

- Tüm seviyeler yüksek kullanım niyeti gösterdi (%88.9 Evet)
- Insert butonu öğrenme eğrisini önemli ölçüde kısaltıyor
- Çok yüksek AKK skoru (çoğunluk 6/7)
- Hata açıklama özelliği (Gemini ile Hatayı Açıkla) çok işlevsel

⚠️ İyileştirme Alanları

- Hata bildirimlerinin yetersizliği (kritik sezgisel bulgu)
- Sürekli yeni hücre açma — notebook kalabalıklaşması
- WCAG kontrast eksiklikleri (AA seviyesi)
- Orta seviye kullanıcılarda kod güncelleme güçlüğü

Gemini AI, Google Colab ile entegre haliyle kullanıcı dostu, erişilebilir ve benimsenmesi yüksek bir araçtır.